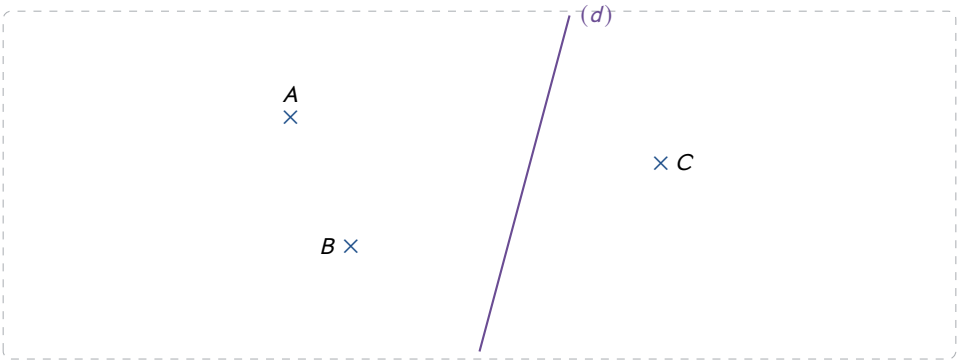
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 7 — Symétrique et bissectrice

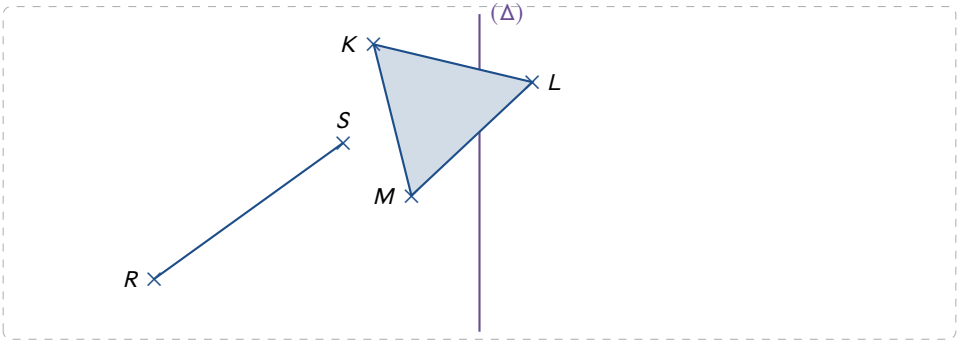
Rappel : M' est le **symétrique** de M par rapport à (d) si (d) est la **médiatrice** de $[MM']$. **Au compas :** deux points E et F sur (d), un arc de centre E passant par M, un arc de centre F passant par M ; ils se coupent en M'.

Symétrique d'un point

1 Construire le symétrique de A et de B par rapport à (d) **au compas**, puis le symétrique de C **avec l'équerre et la règle graduée**.



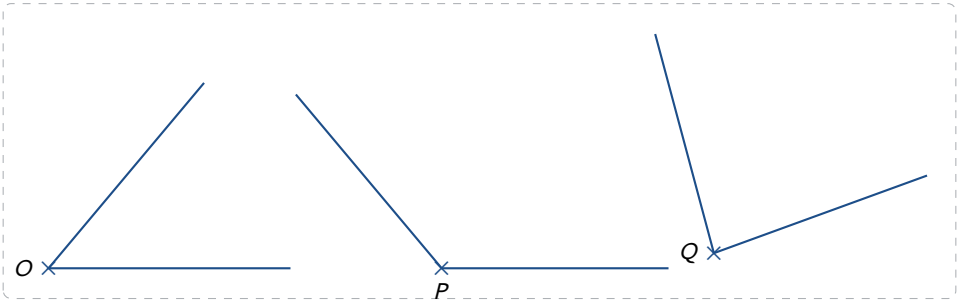
2 Construire au compas le symétrique du segment $[RS]$ et du triangle KLM par rapport à (Δ).



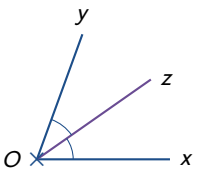
Bissectrice d'un angle

Rappel : la **bissectrice** d'un angle partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. **Au compas :** un arc de centre O coupe les côtés en E et F ; avec le même écartement, deux arcs de centres E et F se coupent en G ; on trace $[OG)$.

3 Construire au compas la bissectrice de chaque angle.



4 $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$. Compléter.



a. Si $\widehat{xOy} = 70°$, alors $\widehat{xOz} =$ .....

b. Si $\widehat{zOy} = 48°$, alors $\widehat{xOy} =$ .....

c. Si $\widehat{xOy}$ est un angle plat, alors $\widehat{xOz} =$ .....

d. Si $\widehat{xOz} = 27{,}5°$, alors $\widehat{xOy} =$ .....

Sur le cahier

5 Tracer un angle $\widehat{ABC}$ de 120°. Construire sa bissectrice au compas, puis vérifier au rapporteur.

6 Tracer un angle $\widehat{xOy}$ de 80° et sa bissectrice $[Oz)$. Placer A sur $[Ox)$ tel que $OA = 3$ cm, puis construire au compas le symétrique A' de A par rapport à (Oz). Que remarque-t-on ?

7 **Défi.** Sans rapporteur, construire un angle de 45°, puis un angle de 30°. Expliquer la méthode.